

A Packing of 97 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{12}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 97 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{12}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.639514. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.634405, obtained by deleting 1 of the 98 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 97 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{12}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.639514 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 12$, $n = 4$. The cell $N = 97$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.634405, obtained by deleting 1 of the 98 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $4(12 - 4)/12 \cdot 97/96 = 2.694444$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m12n4N97.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 254 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
879838028103135552161816122780194207112426651099217318216568263704090806
289246758963970344319579588879950877200615308416710298567187417532288246
957331422204073429319113895296191728621497565391
```

denominator:

```
333333333333001610047875920716637452431707406661033737819900768981364092
716787616769915389037364252149820657873405660047795257386184087639659319
158844230919485500077139735367862633818228111106
```

B Coordinates

97 blocks of 12 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m12n4N97.txt`.

```
101075744061 -36028176687 -88651392477 -60997024993420070886223 173045580994 273156219610 -53039906325258424398061 230884657120 246901957046 -304192879513
142977147713 -565804010581 176113723019 6331159184 5029368383 -194802332529 383649502951 48724029311 413844449083 -56431451201 -76962861635 -588023223702
-74985067235 -179342479439 -129492735148 -1430959147134069027736 540754598393 -80658494234 -452360816239532489869 -69503127531 350298824630 -24621145248
288914907318 106552955026 -82067982285 1949466085848204174962 -93781458940 569605717308 -10620630611-37590687256 -110712428814 141292420344 -33224031625
-1839596408 185486980158 111130748423 -3060248435245164522492 37495238018 136068940451 32721960560 272380235838 -301322259125 259400076875 317921491992
-41779662151 493117048291 55584420242 -51541119328 -253127476123 445936314090 182320096267 2079105983235407068196 107413247147 137801883272 43182704875
76649394692 86658517031 -850516676308 -200657153249456131009689 -157887520966 431451971272 299112087903557621581 273778854803 -193187253254 351321456835
374723854217 56461766076 -187245880264 57088780577 -18368790619 525555435379 245448019530 158707493066 258623116879 -151129417058 13732296762 -426129112458
-113736873508 -574249035355 -248570683584 -174300939247694394 -363212121854 -325052330923 954162387168863428834 688759045768 8842633568 49634624
239118158857 87778690720 -224116072605 47242019311157439354816 -24038689312 508362683619 98484842443 -704824233948 203298617938 -446141180553 130468280883
-709423674727 21667090918 -2274733129718 3473944549287710638180 -329933913448 -368837964370 48659882352908656485878 333295347835 105862414387 -632590617233
398508599344 -94056080259 -911263388 292263445249 233716959033 -186634856665 254728050023 20625738394933145117644 256483407151 232914525215 23423838135
58127122371 -159201827924 578967347767 -3469936954591922968331 -45770647841 -127055429205 -5174210577597408501593 -279785338861 -333224163976 -186233420568
-388632484463 -181776667085 -149227262380 337176975892969527892 -252842330866 -202592064059 -45548817278639247914 63901551960 -5749069663521 163553018067
73801431421 374061011930 362618990957 -92236193351 -144512224410 265622756599 -102212885022 306106382972264523428 -95532158058 4241577136 -46912000419
206540887051 -210185312274 -397153115644 -28222300780713481152 -435021319645 -97245504138 96563037804 -338749624369 -125673437264 -412385532193 -332676479465
477621549388 -42552638156 -200940427656 -1544513563354998867706 -561377112132 466537589072 -1185061174575447575099 -3386077722934 273017222053 229688770112
230797295339 67631329333 224206048953-242354044028 -71722335414 -14453269252 235066681583629997787 274508909060 -283406804812 78626376179
337751545009 -43202218442 252069327598 15981589698 442799272785 -267499878796 99281908526 36634154668 -387031156744 259033658975 -337336986879 349101054039
1159934595 -388722841587 273256067556 503897373313 450808554121 78373493989 330835550698 230248307816 199595091704 -59414108567 136350323230 -458287069908
-252964938630 353359987271 -60371412991 2607362787867023834574 249449010409 -52405674230 -1755915851213084627331 151862739624 707337600888 277198726157
-249875019837 105962617677 -290408839240 -300339680836868670389 -591293744791 -61387900570 -122210407022305677116 189271977006 -325624154946 334189852463
-253843095931 45181881636 -81475738042 -29493797952876105498 -5093724303 -98152488459 184404979965 -141252072670 -165413278350 -242022430566
-459508372618 84820492010 282296238422 -322927903220813911335589 48590131719 -62888037659 -4401627755581701141452 368113310530 177701823539 -24331678140
229147816295 150891757436 -59858103421 219839223797-369645349267 -98421311144 446420672796 2185627674627109130164 -83903568029 -99962459708 -297806350677
-412588020448 -173171267594 412390648268 1601577355917210639168 382266755638 2674409929 233516047227-311048238506 252210024150 -22428851301 -501691113585
-456464693822 -68827679724 -545267327387 618386093299989373004 141178898517 462577716861 33893142335288351888472 -674064489222 -190465026168 13439347831
244584135815 -147723312949 -99919974106 98186408525-207175436733 308801707756 -188018092856 5823794691265519069134 1680776314 26172323457 55027146876
55386287936 -437286730815 35557731706 140632479802 21795833710 284058520416 27860604373 -21720606053102614519521 -479377388086 125250804096 17776308549
5711314220 268623387657 -360427116538 -39435470577 78973789361 -203083646613 645902613963 -39794919749501501017916 36788869209 25657976972 32978067920
-114203250595 437522287064 110555517446 1092885524287481799724 -388072193763 -171558173890 21946535761227770769693 -355992506313 48715407019 431216428786
356831443466 -187766719909 72609997247 281102235659 -207430742382 -204601251048 102169333678 554173950327778431464 252829402391 123868567303 539341083202
208948612786 286314062371 475162898546 50159094883235702829607 36807990031 458549124113 81128709306 146116635551 355108638825 228305832484 -1710661946
-519882449478 123024667658 227914431533 -3472758298205686859981 57323452320 33534137445 -723358661521 15342057811 11241705994 -268352453076 542781839075
31485576784 9184055280 -286422621629 -356605932239 -287884866194 -662132786239 116525580300 -106527885074252121883 63319100809 114548237594 165095703846
225178006606 479705350599 -108174712204 -234454319251155176866 440363519719 25981557627 -378366083326-350681752289 153034212971 -719234498381 87519298844
-84888194848 369366299509 -211930705163 -2143050001342082281755 195425144898 54757199036 282437567633 -181311083666 -209121770067 381083734696 -28432835768
-6255392450 -62288341847 221265163363 146735218223154941314415 240725648154 -619320911704 123968793982300878509 -179121855336 211021652 28291442425020
-207440103797 556244285758 -39505069254 -129544505074839845555 159798711928 227378050756 -1689762822468184289376 541319210824 111212881736 -119894775534
74873280226 -250502510392 -220669593066 -7200557581450593585120 -146582753017 27570129283 -215850105137753344476 271791706840 297679572589 311838257312
248600394184 417608414291 -165553075530 -26279611816659531302 37010456592247 528934370104 146775937936 -197776468628 -388881415057 -505251171793 -173431770288
398266195356 -191131264405 186134696999 -380374624303587173879 114069663340 -258182168800 26536838793 295771028990 -258812908344 -243693342860 -76366759848
-12228368784 -181241211339 251608905899 3524591142973333783101 -250128775439 84492716819 -283403712763708535138 -171283675395 -234307231754 -216680030344
-630228140230 22529416238 586882522543 -3279128677253919087381 -85461708670 218541527687 232481001967304547995973 -431271595633 282443503798 -216107486867
-348185214192 -187379066181 -3062623290975 -1385632708223169751 126436078254 495766016997 -174637899554252780574335 581442360045 -380510672875 -158255818025
211012092417 -427736605110 330129990288 33445994071603950555501 -179681407196 -211277184381 -146579130722656047253 -2090976374 45512660404 -508318450384
-59423217072 158667422926 17073619005 5128943114069130388363 537618365268 286480542441 -49206807274880510281475 93624868255 18958791196 -91521152694
391492130088 -847355470 430578757795 -266365957791 -650993564666 185069863705 189981726688 320349892084-45645927577 197668677693 317453226100 399865827395
-250736838902 182279764099 46292007623 481586068559-20222654477 -293282126790 -242621108576 -1832101922285403444 260434588760 173102397837 -381856920496
287794694190 -196934946 -259110230478 -26200149025204677841434 -237131332910 -42077904161 -556858658386726450974 -109338475779 156402848083 -59566405400
329118412511 59316411031 595718223191 -11463275277459544439358 515004643314 -450138728758 -1871603742653497296356 -141119892154 83561294838 512330730494
318095360318 2424904016 191697775611 368601199451 -138861811554 273957743049 -451471706828 -45434056089973478699 -227023727577 -215017121298 83005368749
-209492801509 489838907384 206138583955 -1075477832656813895002 -200375867299 63651602645 -44152208862930239773324 114821533540 -16216990958 216373905515
-223217058081 -326164805337 196027697148 -29681661938053705255 -109399731172 -184221891982 7803020559384681759007 378154716562 -78095943400 101764298742
-144323572116 396621306459 -27064662468 24847116762589348634106 165472813177 -331923104040 -32887858780532687653 -197506768038 447434828333 297698216049
-634556037334 -251185811637 25497664932 -100050633486634370 -257712538123 -86135779205 -1497771370303458537509 -174252002135 -310003480950 115816825906
185832780952 -54722727820 -144389473711 306702203909616433194652 372468352525 367171565885 -25763414390149296762688 238625997790 -17495729766 567069964954
2457771322545 -125182791758 -372431447878 -29616652774228707203738 -164504459021 2264149714990 2931278347428973652996 -519471294465 -108052060565 -2495928743629
142676700474 -20664959326 4794081692437 3370391233768177694532 131432216374 354374413196 55459559047373712932529 -259781772417 354320666077 125024987617
110919020740 464453384254 374549159397 -28919495671866659727130 -342409593939 466148732881 -216248015678263589444 95738608673 170648519530 -377631577340
66234353424 184271630654 284334305195 261513040191-394303102868 157070470832 -22881547054 -30873790903697998209 -241386019593 -239915080660 335290495291
-168525191830 -212132371737 143351043276 -30240475408415227350 291586120520 400783139777 42938083642 -41455951459 -149862921898 397608562307 347678733988
462889730207 -62844003898 -30464663347 -26439638624-181098981265 539023454329 71301966106 -1308113562328196065481 -554761990791 -266880795910 164670703454
50571024098 -21584522611 216258526994 -4253361125923910713144 -393157941986 228121119108 -182860902098272233911 -152199447147 -493776677677 195627576710
```

-282877921379 138498459281 -465793918415 589072892287802449306 -489308028689 -78603312392 -326177931038713544552 -78575521553 194658774804 -232884662359
-574387451496 -452258451503 63001441993 374295233866144278183138 194510267593 110444020027 -5265230391354181970671 24177696098 322911831626 -107984061205
-137775199097 494058957209 -92240977004 -12269852909995148845 2956574178566 433453295034 30545346951 -218614032033 416944198628 271140668935 138844299633
2992991159691 6018046534 114318980562 -152103063190 62723344261 -2654227377691 -115305860773 1777170602547295469031 -478219639120 26263861581 -283969693633
-365284363293 142026296582 573235039485 -225049643155709214241 537299757515 -371951526841 -390718251959521094210 144516644890 173603144770 193552961655
-45674437209 -260259923054 -272475208353 9013710462408831971532 174632307833 -562387265718 20680784725077242473472 429977669313 -17190931533 -368084712469
-279847278769 -186523605906 -432195930416 -357254827826654883 225993928665 221673661052 126195644452 371219448535 376845170350 -587904008393 -146543809402
-48081717697 424850746878 -280303968766 35037120024419567047143 426692007138 292215144366 -367648864362919817346 184239539777 406768918556 156610831942
307564341591 -372009485948 -213051447495 -4160240723279364868794 166369617286 -55340737299 28343009147425546402754 239369995774 -349606815216 616853189044
275262322853 85598245975 -89157877072 323255469251 293567265803 -348326705806 -264828678213 -36309693620015266905 52857241227 -155404999439 -395600700913
303705522614 -212444217299 64093884016 47124814465112664090086 -28155045064 306106036134 194694354901 -168642553753 -360486433670 -90187831480 162663876372
-52438389201 -192650537435 178139179257 97132754847-83866401929 376071127048 56941641387 -15560512400496394291186 137779297437 272315131924 388183663259
-339426644627 482448710696 -363383453942 -44690667545638106973 371503898043 17897768621 267827754375-215663842057 -144797499430 -209848936817 593702322682
-217471750608 -210784825514 6706258826 2668316592127723440105 334331987747 -566731154714 -813843277388411779672 260647986795 -370110361936 -88805914472
-87496413419 56612264061 48581318245 121291508885 10624107107 77275351932 101143726528 -553556834881524623053064 -112035322158 -459245957190 -137804149458
-286064183651 133923072833 214386110033 1660103985380397637533 -218483988695 588624225242 -1335868481204036352808 -41885854518 -70473410111 -445824963950
469932184022 259322414061 -533744951086 1746212953977971811652 57951983964 -520618435126 210353845282 -324384213534 210455662873 -288072015435 -162071829214
17718829240 -517070447057 -16549266573 -3245953290636424738025 -410816190633 -128035806327 -3574124456380541855 9067075845 16777072456 -57427092707
-193356927609 -267923916527 -585924580691 34359070085501307277 499040397 476790002471 -281283627842 363389393227 -297312531535 -198489190188 415263294852
-066206391499 -186521233057 -730924367514 120730617923436750961 33507796378 278808061302 430993656844 -43768937108 -20301871112 145431474560 17198030717
96137629143 -101671005797 5045489471 -238523235885 7120847558 -655552255326 -228994444585 30365300005183663948268 406123418952 -195004242861 -195434306981
-315669249404 398092272673 36475350525 -1163237376422225041826 -52115452893 -426540661743 1799748181143159032327 380970235093 433403495541 256980240302
-109584137289 -86528874089 -380910404069 49446563152637335467349 396631898367 -266292863650 90999811026437954489 -274022850082 -228352197710 177098874687
32950024888 29015100704 198339633120 587755085242 -380302010737 82937639003 10614126880 27594251464 369310265429 443285161143 -391681067665 233954676680
28304430234 -90819220873 236518402392 576416841771366643822092 -140491419322 20747812327 -139014221531671886366 -12859728044 -2106299642 1978238292
115676682055 310694363171 3043800213119 52650360434 -22670542968 -107972900073 347046535331 -4081698666810798375341 -71666547687 -114029536134 146905781230
-455765352292 12310166016 -445004873234 3979211481282827669327 111525059772 267617749181 -12580169956-214704204974 424398091216 -3617620843951 -64673206209
190129238948 234091490025 177137691707 -14800531589803154366258 -493767976329 -128794889073 -57529720855764444 455066285512 -340174927456 -105004819681
-59849096701 -318382288437 219438937269 -113024578028892248680 278780722441 -21366496516 -4946320095274398091367 -274010139329 233536455097 142968711150
364241683609 -1399890277290 71990229013 -48043153212-19994653810 -191982711889 363819653124 671615019522355773006 -12860840908 -170060356397 237784902011
-55200048948 49423925331 837277373857 524096588078 383539682152 63365256447 -234783870686 17590887753966618403340 -321102184360 23721594150 82025419120
-39538871828 271406343889 -586989662729 -17655791024037979223937 -688219020240 -8905012040 297781663249502208970 -201909125018 -642676005154 -49240119420
-273634818289 -36922691877 -61589502756 -2910832786201564570420 -226280768267 -335384961398 -326595517292836679421 36954513766 74212008044 655280382681
28585872611 289317140800 251262040277 68100236465 -432062487055 -9217293677 -90303118344 25223963944 397926107611 70981780025 -206991432876 625661985536
28049076635 -724194525234 -64465170470 -12292807048221887265231 193261083227 -33794436138362888682 46063138123 474036212962 33913299033
24287466531 -137876221642 -382129972881 2724576473263112107132 278866167644 -553678063161 101355841363804788356164 3895498393345 -11425922572 230747954606
85487004961 -252482329204 107470882090 505858119226380537053068 133837133130 -54408187475 -5948136820-285092773862 304399881791 -96018619644 -449804557365
288081312973 113619373429 209287487036 17916410101 -65887976820 877310298837 35398711054 -133672411077-318780614675 132723883725 -338513919026 -43259852257
263274923903 194131061935 447744807090 235147520130-44222759176 407732481038 309282282031 -117556972262839581489292 -34638580940 111224693188 199177052158
-304273467414 -314430389861 521404035294 -10136639118600322178 108857432090 70196670591 646841512105 79351165100 2472757894 206894927142 229644991321
112666145770 -37705054464 1326432281609 -692534857437571380819822 290261119050 -202340048579 4387703101429560123399 -216931519736 644915426955 405453989585
39173405626 37605827143 -2647373514891 196136475571-206341919522 -260868311650 -2472728620584 -764077120586094489699 -43448346852 -216603189126 790826479822
-377399186646 -1253642906659 -399404822857 29180055355617505883 -156816629209 146312043720 61690295351818913909147 -2048532014695 -117776646873 -64355955252
-504380818522 470540848094 32636999376 189953052037-8426427769 -218926610594 -80176575684 -95134489806116017524721 592733112879 353317894376 115907893717
-47357536211 467550262492 253150281214 -18883785332833544112059 392662220936 -170549820661 11258425857269566828220 152957343507 230885827259 40054189944
-191788181874 169735350928 -265040221844 -17958329440673338496 255096767155 646082005379 -415200428001-107281091966 125902468403 -406844959814 83403488611
357903899039 18035248409 -218153965458 -23072365481460241889647 -197327309140 228263213152 -77222371372084949666293 5921543113 20220260280 -156383724938
-133071201874 -551687369703 55103498410 -454541638403268410229 186653224537 335874136786 268858907920-326696086211 -637962235606 15317959791 -170193131403
132737517143 -340166570620 323318931340 27061741278095534120525 -17222915196 64821210777 49107738481296514769333 93226816822 152325491940 447116765241
-240262161379 -90746714130 66146458937938 30374961267645453525757 -93737916136 -295885938812 -721952537967643601 435176700171 -495249351795 35847912788
485841524008 -112757302914 6514065402 298734553956 -345698871452 134061820281 36427481847 171039386012616127377875 -278730613088 41173201551 -15316735162
167770294836 130684214153 -366189405210 6977616340346368115670 67269950689 -166614697763 -18772694623701776117583 -194154404336 106071460123 131437821216
108609165432 262832907656 233294330405 63838874377 -33527172548 -543740243888 347123676565 -999464350220335631801 225329347218 -231904315450 -204516827122
-91837891933 188753896318 -142087710710 -8089326343607937787616 526769440250 51144082059 1618971218506616582 -221866577835 281029640653 -413622751572
55528907491 457668990201 347201641368 -14193758705869801675895 -210535232462 -392339401465 274926871608779698678 45206589549 429086533654 -118524095610
35916862212 -544261343844 -196112674187 -280849669838619114800 -37377238199 -385961358615 -38061862345018064770 -268162721511 -511541545395 -416439851434
355476946329 -295540491509 124252106768 -1618361741475990037812 95008195185 -23595651524 52264173913 213549701803 -388457028006 -12208506230 376330180565
-235852613970 -140442242550 416796505665 -722498609530117722734 186129966968 161174537928 -6594738130373944416891 -215808979775 -218676971797 -119256234984
17429174338 -217529067979 68138471105 -1642488464 -155082393331 46035450298 -44270582051704966377209 311728127120 2554428788706 -228128948571
-5602963651 -3070676799180 -81764645334 349981416708-228174903557 422644169322 181430065903 -10757746942628251213 142683832254 -163640788709 415957663239
-8033913456 525698367205 -415340588613 2007210928969077230162 -105380402054 147761613775 34845138370853532907869 -38496070684 -186281078674 442112215
274486127583 -165169498284 366327686318 18761489879125277140773 -321655639152 -426161038221 -3343078805738562567 1280132879816 -187326580143 287738610476
178308691128 -316478899217 -196083355348 -2282314781404567976188 -14628968584 -52001442211 -38252777420829121584 -616245348614 35595071677 162150445166
168480109246 460856486796 171478570022 -267977940952196975397743 -619696074724 192647331276 147444474687288750359 -143712834566 -144584783760 -323903426068
-467390561421 161882313196 30476771627954 -54580835848237263172 -254421200520 161583638833 33766489558299176401244 247327366717 59923522693 -34361842524
334485598717 241663558890 384287103848 166365906553149242347217 351008010383 -2014014021258 22316050145249957633171 -194730146740 -134317162691 -587655438034
46957814325 501953797082 -112783301230 -72382130066161203841217 316814288726 74989990211 261361952084448908119798 280826299210 -468578426628 -2276059582590
-34323152891 -21473432702 -30648224601 -42694060821693920853 -107233842199 -349048107240 -4103942957304866096336 -252630133989 -625513615840 374333648844
410856939868 -8173187994 -340319279838 -3312201159779393485189 224440920362 -395696953950 583977150328223439157 14027544354 46648471767 -40106032651
-171185216008 -36343721186 -487092781186 57564605438840058102 491962372651 381983627334 -11648511733010886827590 38108931784 317615788051 -197102353547
-440328252683 -88119274453 -28964339386 -22166826451121242831 -393708658155 -209526127776 920545656982471008685 -231618212381 -216962003278 -296170555946
-171146058461 -17528317032 20781947249 30369659042754298336032 373892989662 367425050782 -8195702958361676170264 198100597979 3003834075 345461463224
43050229566 -195365605481 -5572777070174 -101153757341306097685 4068718456 -270548482062 -3476098182028131359464309 -19065005051 148673332813 -286406144972
-69482046112 176503821658 97657871886 -189192191791-381387364128 -393010184145 27226240811 -938181561106697478274 -305157279217 -532269752035 422789107719
219117840898 58316316758 131248323723 79412408178 263051671193 -385274299293 546929381850 -1842392337272741670044 -5218599296292 -193002487143 -424530080435
352728618201 -520424066188 42447520696 -1690503075392556531379 -142518981547 -39982199017 6806835242490505818967 -266340741052 257421399581 94073126262
457278307734 34873719192 279973094553 -17235815215 -322981592794 24991067060 128686962536 27493612922 32188919129 32600195989 -75126658181 -291824236710
-3959201159 -129936257622 559618991111 -20805345579815294031470 -52007302826 -7686093281 367615058774949296741101 -141130119977 334629935888 427278862767
-275062511203 227089522373 -84390034335 39515724666823578662245 -507110907438 23648185388 199177414956-247106723310 31750952615 95300101097 -392997500662
-270368917094 -30873103645 -35980611339 -710900266704746035283 266226143427 -449239738432 16657077924-131852169482 36958291524 5526826358 -276336663496
199462877168 34096470086 242489815279 127293129611 84114180024 220912598394 -174871101418 -6160331058-158493290384 266972259042 270858017242 182340249381
-19440755557 375021148997 -276126836917 -809666102189652695823 -2523398479671 -376630504940 1373224725-205640602470 -162907253914 486020851402 -100237117120
-596913774726 -200564142290 352100148135 -2180009023010318525 -18144283681

78682307906 530413090018 57434108280 -474727362713 203543335085 -103126657552 -29916431269 -2337305014-135492480296 -218530347506 -219132845516 -31167093498
-193554364659 -24010977677 -502639741028 1143157254421 2171855976 -31594943577 263916072536 -219566608249 65858950 58794944077 152968477221 239584741889
15876381753 3413444067859 69122733557 126276514750 -79910732490 72123158668 -423854553905 -307048411353545328545 628342351415 3230586223 -73398485210
-196770888321 -52897535309 -249870703330 334202532466380458634 -416596652547 -531266927780 -4039463716392167103400 -3949628583717 45502199703 1076898235
-154250916447 209872109242 286275443482 -326901350261644309707 57138811899 -276655850788 -139626206927 723629408 104371526201 752895923178 -258470480875
589528571828 33306410325 -1252564743615 10454382504405684057492 3702007040020 -462668287068 -43083884575779652472 -81558265363 76081964766 349630115432
-22561457731 -66392741095 -73444666783 167026833131-194853290967 -211160500285 -145539988128 2519173720628884930 367447466471 70573957127 -221636466367
3368106162 -145434933279 -673480861990 -4196865791517125060024 -366804554742 -173223239472 -29548665933470435693 328008787154 -162968458040 323992850620
-478625125297 -224831306283 364236507801 172240629918254449365 162400770786 194760932769 431748218485 -94600523042 232445115363 640762868302 39570619057
-161047815413 53657427717 -42290380862 -2532938099715735410287 72955196250 197952881177 -33811041202547176561906 91521928172 94896254184 296876196833
-233528536780 -159706290818 -161392460245 152863755238445522695 454268693669 -5195619741 400434641724 -198060714900 14008798451 398164284348 -155292012991
-434655737695 -37908239507 -59624249886 23328435441293607053170 -53777357359 217974122181 247257525760-79369853364 11128828763 257318999125 646408831729
19200868615 -777916716255 -39835063019 203163107565-184628750217 -102194641603 553193313931 -2030214760880907646 -599466301170 204191250292 39296554560
-207943716011 -114996321503 -367795629670 6873340040838512428477 -177523847281 563241898727 9908736092014869354883 37486804457 -167212297980 -340143509138
24455897018 9735284697 -366316413437 -109770431323128658694135 146150608952 208498176114 504367113515415089311 515992812193 156985027777 -223405787921
-607486348189 197106260221 -110173898604 -440192869930041363963 -35609935410 86526949083 54117693596761135276602 -44458353449 222186353117 -231863945866
-151544999452 -274272758949 -260244402987 -49592091231519513319 -57172627591 206265793252 -39230707139377101555377 -19664813588 307265070061 64173939656
-74585291919 429932474257 -161420878072 73786783892085689137729 -642490953498 29332523873 110658088642071946041 -255511318664 293348707407 -298680507508
-56815062547 67156527918 33448531422 46007391255 -570936220336 -8117002464 -363894560172 -144894253024200305750 -267361291725 141857902721 -529977669836
-144486068783 157895797515 -592765138833 436124165087319870871 -339270829311 -336845861955249687605 4629686869772 -235988207153 -168788739318
232578352494 247278034652 225219911673 -94843772991-278375691876 466095120894 150196395970 -211043908993782613830 -654365768973 -556091745162 183952484087
28097510997 197141860364 270112100928 -8080799480 -7882801304 -63679251576 161904828577 -391183613810-575020917663 -91977808534 221510576278 2777212652324
-825186804625 -294769747495 219323731399 -1233633957384319239 -414869282226 -53853057556 -11258976432432749519 -8239665311 161052240582 213262061129
50309718247 125745994032 -137168667463 -5237028760026649924394 -103746444356 -283556309148 -4976936237428217678620 -201484357701 -142246003985 -266766511537
-745852911099 -217619143782 547064120487 539246555693882487665274 -631272420966 -119789608296 30517428538940284643 -187994112421 136606260586 333474338445
129457214409 131978581610 -209084116417 2737506880418683104085 72088573348 -447916704536 25338352019-145943291351 240352086035 -17276734292 -1986869270
-116836262026 285887627167 276044588906 -231762316623505698382 182616803987 -7624842815 -313039236332993313527 -58784511020 13480957113 309683226371
264391838678 -739817701332 -165087300100 -196961401962819047635 133131491072 30334703792827 -775575291106369640577 -1382468251 -446632919855 -77037571971
-118272056032 257944710913 600972343683 99779116681 -146205731182 -46786465723 -191869134742 259800494338331977997 -76170541843 -285110352438 -332382834606
252648340337 46665679485 82712023281 -339316198763 -346134971045 364523443767 -424187705537 1170857088242702579265 366726352153 -468629783106 373490548944
-195176365431 313722092450 -16168967480 -194037248789042189456 247135779018 288783077732 536660248184-81916316308 -100899553485 -102291709697 -1423190303343
-75780779130 56314944676 -206972178348 -155780371265167428832 34453915285 468107678395 46028577262 602923693424 11240080569 -259418051744 -62843449871
382729454097 52520805559 -665819030690 32721597898423978168398 283760783521 1114087023 266233715992 -235021535448 -150911003896 -446412521201 1990756287
497816110535 -157820076723 -155384047765 -37029955168236550753334 -320206764978 184687700388 2562811015944571974859 -350024832639 397920586840 -346732002709
88487625056 63503826053 -45890698835 -257012835859-38908220261 -167784245168 -18696819774 -37964185800758746873 333937198011 -451183801347 -5183801554474
-324358069809 -383181083722 -341740348526 -36235578035078281151 369718662770 -119452944397 12635337550757853068 386372097331 5013752800349 -396054294783
239536443479 337996812156 93679620265 -288643798779-37558865215 -27827661969 280322746301 165267160885-287759547093 424788407604 18896480894 -70025620677
114617404116 -289745201210 150031998399 -50563418358778294467 105379968324 523882272067 -28292565908513117539688 -152668406832 159981240370 345282853771
-390955065159 -335286304373 -263210805415 222397085370418754036 1431288688350 18330696809 -5135000414890370090062 460927160538 2742171425 51617245899
113333206970 -65159856127 194781092336 45435986252235359647788 -445339370633 288199795002 49489003769-302595785064 -23932116268 74408029259 -32367054388
-3630033629127 246111966816 127885637597 16346254131877100313791 89685892031 304796541312 -3230492166289247604776 325669426442 -129853362069 -1711309438
28433389504 -174605617224 163498352974 -1033376851220895225728 703507591032 78389816389 212368335821-31980002633 128551371493 161127865108 193250357367
-160990550423 -226059192174 48217120410 45257087555267789568338 -218664318173 64573437636 4899917905 663528698267 -190178302125 215214170 14852765295
-128665499381 32432889629 76597863626 364512819619234776381033 8931746930 1656618923 -619208263391 197015816607 -60819539132 283558769406 -540136533974
178409233599 126408766200 -75474905779 335488759582-234449060405 29469067301 357924277935 37139515615 -20865267175 299544721919 50049518481 101940589922
160994671936 -5945048079439 -11911128998 29386058879075035097698 80253463717 157995976654 26948842477 456189976674 575846226791 244541268370 -31365782273
-571428969818 -309470320922 197479911654 338231286625906414625 30313491670 1410989239870 -112803328383178954697 -99995562513 -197926403405 -33156386136
-476217320839 18224109464 -43859058393 -4462598441945047741693 328420647452 365107434037 82919577417 -94809945591 332841693220 -341843940665 -8589492639
-387621857300 255242884678 -468975218216 730096519521163885360 438291274109 -23453898475 20327326376257979905 -35105659560 314459194196 -119278636925
34701299429 -102384822317 121193441632 36078494723435295386029 -37725310276 656174392953 114412622385-96055380632 -323662884647 -337892643173 -170668343106
226417044152 48951128706 508634300886 -18508290322 139830886716 -405874488904 204150414043 -30120555508514474368 -355672017546 -169792254217 547861774797
-291912775928 -187834929728 463993636820 -29153003736376343412 25550766508 -248116773419 -79074048672-418719671166 104025656736 344541415610 -54228835236
181334447799 -457859190732 -421926133261 -9845807409904993083889 -384201424695 -242171960737 -5443153698655333392 23098616116 -4344474043284 -282335249286
-150184747005 -2085306058028 -2421663801821 6944787767492934434 -114802939589 332249118854 -185935968389 8101812737229 -228404758488 -389767106873 -472862157487
325349701657 -121756348372 -165373151163 609126247525770217270 -483647557287 -31379817088 134919838552648497355916 -43767500303 10037649158 -113475579942
378342945698 -105954031716 239918004842 -40918490860412641568077 -128602808535 494947892356 -69965430698837014213 -123745315099 278815809058 178400226628
-315964316778 -375606094668 535690881749 1329528738647440848362 -152891284822 136312993469 327652160845509316552 -63105916911 -148274838995 -32662584662
62121008324 46716435400 575561367841 -154478987350-5855810310127 -354904824177 -15457715837 273491409992586462906 462374093477 -11830741731 3989806847322
101214893013 309510468859 329253403093 21999539426318547200326 253877482157 151804679894 -608717808420973754068 233125168119 -47588182343 -54567967492
-27892491650 16028257409 43775955677 -14908977375-252092623852 14161781311 -178316328665 144454989389830709786 -33639879276 395468060154 314433971997
-88389824094 58427117280 -332611225175 -3600298617166960735846 -34185269314 607292031929 -439381642626874307693 -59295789209 -273858012207 -300659010895
-354607878270 -124592080834 1660734533064 2323995084229124190 18563995377 -192675377508 -21233870506210094213328 -129044804095 -463849105329 545869812440
-413318839209 -46454569489 -48391338435 7532175805 585377072601 301754136574 117320611737 22096054665 -164446523181 264441846060 178435907768 -416441297003
16978984806 2047486202056 120894470241 -4057851073 289406767106 -575383313791 118334597432 333503995380291690070823 26663602799 98736855989 -246459755082
-412045740354 39492811619 -60427338470 228093672822-190835702757 -56673826673 122941670093 -238114378386697763246 -439139181000 142252836493 -143660049812
-237205661597 29947311320 -166469361789 -39079670733264774129625 -325222327521 45874871356 -56495271483917090962079 -201365211026 406440183838 223661228815
264692277596 570710634370 -337060932389 23644144876770611324218 -548588561291 175972480132 -76710931424-528187517972 127795035186 335148803512 -108048297049
126817568775 370312960800 -259548153563 -239228382892070141936 39710668257 -162402546844 -309340310408592184144 -4438887354264 -213437354090 -294809115647
24844452266 8035100189 227925895906 153653897096 -309247824049 2149189129 32145200458 21155518056 525130932040 202558978137 -72671579107 50033697747
36671115896 -1187975824 -378582778141 -42287394697797895599 -333084507299 -618025256705 -2405615699848482859 10850409977 67645710225 -22675921939
195670505248 -292257876243 170130488371 260722648928509760529 42858046635 -40101701941 -13945022704 -88231297840 398980382375 -136050346322 151393841464
-170985874902 35363298405 183031379433 -3613642153389181477708 54493153372 141578985145 337707115388 191065776678 4156712942 101804966835 -310630713447
161879619854 10918067887 409287527878 70311248202 154534346961 1996915018626 -274854120231 -12626619535223983834 369493783522 -25862674395 -336714473900
532663919772 -13737056303 150119590736 23356146685897121074636 131444703724 -23098474106 -30059723320545470882 -185047842376 -238449453892 -313703091242
2526328239312 -209045626975 -28910240691 -735186098155031937618 78481387128 -237517342519 -46218188635787103575 -5786914582658 3523831606971 371190156521
-491280408549 69213225811 143311353023 15114580040362237010622 26288939416 -378646647385 -147630889638148558889 9907844157 -8850913892 -260814094454
150362568552 573873927930 534685824613 -1891494916252156834948 -327250900009 -336438324653 -575430837229703051991 -215942750118 101086822116 -269053201274
188964610364 -118930564351 260289184940 -6550778627223704448681 -230892756297 107708679195 157374525866875329058 92379434115 397961850997 -252727444490
211050183275 36606618409 -152181474061 440702745486872720521412 -613297597535 -204142239929 825511202837113568385 -87014468914 -3200179989033 11238395752
39796581774 -139709714931 -160957509443 1678786281527740166347 643233841156 168154701041 -137001257747215219056352 297124397488 12181858573 -306560127711
-45181933593 -618645879949 357201068442 60885046540-397036505528 -220546739531 -379775824552 -4150126859810257465 11200081468 591744528348 115152835457
206684749914 -7867715526 82595598497 140211950395 230339334632 210649125609 12647294621 -29466134410531462923469 2627942046 -121500662680 -3292232428578
-292916660421 498882378618 -4375804080 42464330796223363033894 433585852835 -562428067983 51438781247821

333763514709 388912842315 -302882295818 226022915409261661881981 -310062916642 -276498809357 90509027 323641603599 547154899824 613546411364 -246523570352
-58456457022 101187798010 -525217307293 -2718651245296052942082 -117318580320 160215726956 650878878031988887674 2153863856 -146353992634 -142071098187
510354461033 -333233240523 -172627121928 -36602081316896678240 522953026911 -22718032484 -142405806486303429546 -36775010165 -13625017971 351467013070
-126464927034 -67547065592 -196598099521378760943 -101647265856 42006666501 -5036097962487037102528 -2818719750081 526614301814 656927147002
-41076674729 -340047308301 -246748223034 718009477553500487106 -85181587699 420119482594 -369738938280319882615 -19841901401 -120675881004 225843555118
-229067490749 196499490797 3958729110414 -309465906679395568218 -596940389922 -483165939680 -1265836250732754843491 198426469825 124072672291 15197375608
-150056349672 -91129326011 130230005201 381312571742568499118894 50813368104 477199461975 -797690353679347431537 45002451271 -43820380645 98978103899
-470965572719 285561122735 -209488172143 -5834263579941410900 -578684842111 360968821810 -4083774081657342594218 -598797981730 126245204006 231474504070
-40181385840 517518198790 246587699378 -319983735940164611893557 16110031306 -154471688702 -464127821750243418485 -209713625335 -160931207309 -670341466774
-311435434643 7723601097 -350456517850 1474090655955797268516 -226376036070 -29776718640 4170623584532804045012 -258354680199 133343812525 -304379806892
-178502705428 -456765745843 226384607821 -17366948666058540103 519118320648 526688211718 -10215610622340277451832 -125302188499 -135284449930 -328894168806
-111726814733 -47824832189 -257631981674 -54623519232939717402 -112620756787 -18738683239 -110991357121766833051 322479331916 -463518466668 59562980184
102647937697 -779722111992 -231269255256 238479865680702297408 -276475027279 300128428717 6535028557062593437819 -52010518624 -102175299543 653161593572
-272310256857 206381170054 84940350314 -53034571024-398148451169 170052024528 66635678158 447319340040-177302259833 -567768734022 556817163993 -190726112078
-280122981614 104610074223 -105113886514 -473617051263529814152 57343297051 294590458756 33279857992 -63974270723 67862848239 240083616905 -266817638854
-264028521412 -136156048574 -1459385363 5439547612329288093254 25352325127 -183309545508 -22077067537432090277 114339738880 -147826421832 -202324260576
-127136852308 -69682319669 345654271675 3784665039582007699568 375727610109 1400806518334 -17614021201828299972101 -20993352858 92761273187 102977844100
-606051176869 -173700023357 -223884929567 -21969219588702220633 154025623893 -323967389046 -435849188209334390999 258584468968 12410679538 395586037831
83952197993 -24144166907 656294100469 -1046748341535103045574 -193397997656 -389729121277 -591992423578950860657 98155893782 283342916790 -62292130091
252665940181 9687108652 -447157809285 -18342562241666115727754 -233551752047 368772564910 -107153071759606430607 -700637259663 -290453610873 223952498803
172878053828 356009378649 -16900054610 613281217571-198930927299 438812785375 369243313826 -2536379140360751735422 111302413259 569493952324 269321272327
1614620947 279068554953 40169254961 -2243092682 -246203179785 -651789503128 -61161907191 -12930072388592428073 -3346573317 198372721586 354983545566
334314776052 -148047731143 304099931551 -241363100146569797327 -180789788607 -293504855792 -6925244556268378777 -295596320739 105059231331 -690592525899
69590326247 -1783352401 -183264209125 300576709602 -224510843688 293016630358 59045354889 -391085674927215989329896 -116959005915 -169792054740 -20663162578
87448845183 -245395970687 114036582308 -4423277246563657911386 106586968050 -53598991454 8631999544 -334567765036 -16886453415 156623674424 -573050440303
208884984059 -81046285019 337979908442 -7372086825814933265890 128726569940 -534493971139 -310416456407115325219 -414306677749 168568556235 -205802195145
-194066782334 432535874348 -183747208595 -36130056680703658891 -371653277069 188368400470 -7774010440251803482 200722867089 448041440665 -269642522880
499531317758 188766316094 -121604787254 -209744178225840128853 35533678261 84931788840 -475185638127 280778103706 196209846299 -423847827308 -36985229901
359868561380 -26038079619 -62647696664 -549595032608215656633 16556892941 -78669672411 266278045377 -51806437509 -526158607077 2144005919657 -4475799474
274053728613 -103151716795 -44821782518 -11191854632740158351 -318044204349 83536412351 -12511291867 70343419673 66845070757 14840540929 7139673420
-3054242537 -207335731622 -395079837751 144796952062031575773 -373798800189 -458390669257 400319976170145983339 390119035005 -302123175235 -80786111546
607004460607 -199067032830 -45017001553 3702775162083924805526 -807640367 -163831403706 -237271183062227689039695 2519479764279 -149535268473 -46056424217
-28066253170 292461777088 -771301318442 -1432033418821784482787 64609597595 -148750361848 2719008134 -71243116544 311967340663 248073432622 281439968170
27178316990 365100781272 123302345482 -6325498052034972034772 -172510567106 40443430149 -2996786967234270113525 16059593354 496645190892 92128673798
-70783497307 -47920289339 15301540237 -129050307888134305152 325327284434 -39781471459 -1271067430529937524360 -243121337794 -277914121771 -42852138022
-187872440403 391602355233 223210246986 -3506661821402415559251 -65124051143 15005664250 4568788989 -278910215518 239517014431 326275650238 -489883027953
4986414217 12571781956826 -203319628198 -205718242729495319025 -84258404306 11201332626 -2526853872069132249406 -178179269521 167590821740 -433089936013
-165846270823 231469258558 -46336319898 6688693106872118776581 12084594999 -34770567375 11930651530594851378233 121038873315 -155723944303 -41162884477
-113866574723 31995588748 -195709751393 -157448918657341804821 110221109276 -158498974281 -12626527980241259716 16103213892 -289863188310 222332076918
17136638291 -97599582236 315277895811 88224942939 134704839478 -171862492148 122316312361 2899318536389884931671 85657520523 169612856299 -292917124841
12393569866 -185517735061 -375131496097 30221778272-154608717946 -327037895143 172571372949 -63501020289205528409 -440999007823 -189941479067 -93907790394
-89559626909 557539177688 557795650651 -309005560742639625474 38000852156 639140870683 427745658579 -284969681577 119069459629 284959138955 412660661248
151588792777 -172681458010 24047010718175 49194513344915278741415 -71395490345 79196401531 -2804714446732069052494 -539631670106 482551055219 27560266193
-245035766390 -389727417404 -149044367318 -20008300402085707164 226362702454 -259396752396 173026093491720394580 188519681082 -143833981308 34074379229
-341488686736 108388942680 -52813845645 77785799857-169605176683 -371158515350 -31646885939 154826146288088447584 -659845774989 -213633830035 254754373660
-172590036095 272463472131 -265893281513 2098944198404803843446 247416063550 -104416477599 8061245010234449834 179335017995 -602642728307 -226575557566
-43508777697 -130017963725 234253980912 213681354087761626289 -655091276819 -30221505532 -10448950490827582500 -334631481541 177110213056 -1349246645645
-126014275182 -537211534770 399178411552 -5927067406070789437861 176202729058 -255033566824 -43320365968606511401 352438767198 144842976318 -156517534933
344975815127 -26685865000 -83275444573 50867338500-285875017264 -219669270817 179525274138 -677678017784782793656 -331532640009 -121788520035 -3223545665470
114210696800 -216940004592 -2778135907384 -218728435983493182612 -231945566175 1395107443314 781701455508377262445 129523799933 -662378568039 101747811695
-7364941957 1637460145492 -272784630598 50498793484-26859772457 -318974554807 24904243531 387590340368984305731 -17183884979 275230288946 58442017106
227519661631 67859692677 203018120861 -28623717005798494467168 256830195781 -401147715321 1343449628879250117387 -194184225954 476140410493 319888053111
280882130245 -177693815732 -1513935721519 -1432509418009318318 -37840190047 445886968712 274879147066 227386599848 321483537079 849146900243 240866929061
27542620845 263817933148 -96373102665 4389482194131222562911 227334087303 433087420283 -21641367418995387705164 322195167744 -262871151527 -15527095997
-93090872785 18280385645 -11192939884 410718319480469965487858 -291071427155 345204767241 13988321022245100002179 241867849943 -106288254472 475736773051
344975815127 -26685865000 -83275444573 50867338500-285875017264 -219669270817 179525274138 -677678017784782793656 -331532640009 -121788520035 -3223545665470
114210696800 -216940004592 -2778135907384 -218728435983493182612 -231945566175 1395107443314 781701455508377262445 129523799933 -662378568039 101747811695
-7364941957 1637460145492 -272784630598 50498793484-26859772457 -318974554807 24904243531 387590340368984305731 -17183884979 275230288946 58442017106
227519661631 67859692677 203018120861 -28623717005798494467168 256830195781 -401147715321 1343449628879250117387 -194184225954 476140410493 319888053111
280882130245 -177693815732 -1513935721519 -1432509418009318318 -37840190047 445886968712 274879147066 227386599848 321483537079 849146900243 240866929061
27542620845 263817933148 -96373102665 4389482194131222562911 227334087303 433087420283 -21641367418995387705164 322195167744 -262871151527 -15527095997
-93090872785 18280385645 -11192939884 410718319480469965487858 -291071427155 345204767241 13988321022245100002179 241867849943 -106288254472 475736773051
344975815127 -26685865000 -83275444573 50867338500-285875017264 -219669270817 179525274138 -677678017784782793656 -331532640009 -121788520035 -3223545665470
114210696800 -216940004592 -2778135907384 -218728435983493182612 -231945566175 1395107443314 781701455508377262445 129523799933 -662378568039 101747811695
-7364941957 1637460145492 -272784630598 50498793484-26859772457 -318974554807 24904243531 387590340368984305731 -17183884979 275230288946 58442017106
227519661631 67859692677 203018120861 -28623717005798494467168 256830195781 -401147715321 1343449628879250117387 -194184225954 476140410493 319888053111
280882130245 -177693815732 -1513935721519 -1432509418009318318 -37840190047 445886968712 274879147066 227386599848 321483537079 849146900243 240866929061
27542620845 263817933148 -96373102665 4389482194131222562911 227334087303 433087420283 -21641367418995387705164 322195167744 -262871151527 -15527095997
-93090872785 18280385645 -11192939884 410718319480469965487858 -291071427155 345204767241 13988321022245100002179 241867849943 -106288254472 475736773051
344975815127 -26685865000 -83275444573 50867338500-285875017264 -219669270817 179525274138 -677678017784782793656 -331532640009 -121788520035 -3223545665470
114210696800 -216940004592 -2778135907384 -218728435983493182612 -231945566175 1395107443314 781701455508377262445 129523799933 -662378568039 101747811695
-7364941957 1637460145492 -272784630598 50498793484-26859772457 -318974554807 24904243531 387590340368984305731 -17183884979 275230288946 58442017106
227519661631 67859692677 203018120861 -28623717005798494467168 256830195781 -401147715321 1343449628879250117387 -194184225954 476140410493 319888053111
280882130245 -177693815732 -1513935721519 -1432509418009318318 -37840190047 445886968712 274879147066 227386599848 321483537079 849146900243 240866929061
27542620845 263817933148 -96373102665 4389482194131222562911 227334087303 433087420283 -21641367418995387705164 322195167744 -262871151527 -15527095997
-93090872785 18280385645 -11192939884 410718319480469965487858 -291071427155 345204767241 13988321022245100002179 241867849943 -106288254472 475736773051
344975815127 -26685865000 -83275444573 50867338500-285875017264 -219669270817 179525274138 -677678017784782793656 -331532640009 -121788520035 -3223545665470
114210696800 -216940004592 -2778135907384 -218728435983493182612 -231945566175 1395107443314 781701455508377262445 129523799933 -662378568039 101747811695
-7364941957 1637460145492 -272784630598 50498793484-26859772457 -318974554807 24904243531 387590340368984305731 -17183884979 275230288946 58442017106
227519661631 67859692677 203018120861 -28623717005798494467168 256830195781 -401147715321 1343449628879250117387 -194184225954 476140410493 319888053111
280882130245 -177693815732 -1513935721519 -1432509418009318318 -37840190047 445886968712 274879147066 227386599848 321483537079 849146900243 240866929061
27542620845 263817933148 -96373102665 4389482194131222562911 227334087303 433087420283 -21641367418995387705164 322195167744 -262871151527 -15527095997
-93090872785 18280385645 -11192939884 410718319480469965487858 -291071427155 345204767241 13988321022245100002179 2

65653961338 314139681350 -395284158405 -1314579498638727757134 90255381823 38016983578 581199383486 227746237634 395315124732 -94380592906 -242766331914
188555242984 490413186951 148427441961 42545244979284814457555 21678888732 542499303088 -12482046332846321499866 101889904182 -125188280014 78866078118
-199961944794 388482604191 -128514280257 148019594300252416191 -79084258411 -82305330964 -104353626095-157681999129 -524813403663 -35490529781 15724090461
63614758139 168378910616 315469886225 605695792412 -71945334416 77548243557 364173479255 -101065394978-468907204196 78164783130 -353353570645 89328157357
7284330494 -305532351666 -476408888542 38366263463756026134533 -179761267032 -26331539270 -1790843173003472067036 -448165654551 16533728198 114329603214
-233631062128 405086390071 -100036766025 -942785289002879699270 313944133033 -171248220133 -17096304483004116727937 -300859063821 -61338064561 -840755265847
-157500869856 -34216180341 -352971616100 36627152030355007595759 446063021604 217882648747 13191500398-51034045706 -30966184910 41645384708 233684256775
171294302243 -188047345007 -212229852892 -4312443322724921642779 435341952483 -586035376744 -276598085206387161376 -527608543728 -178557065004 387832075816
-378022569281 482493076198 10737297495 -4263782512300250638761 577029651028 135004371529 304895129500-389295996532 -141077494128 368232643273 -93603281310
495508411170 16227574771 523004571208 52847719440 -559683700718 -17816332462 193095225086 -345981487000689406105 211078544040 381928716067 485590841103
-78015113472 -713747903391 -62176229214 -1470147656444336117389 351055823318 199517046828 -15846611025175302258087 -238792612972 164235778445 -425412507709
307860498311 86930858441 157290757185 -35087706514116329346589 -56791233919 -220463403024 60783109902474757698918 -316060397457 -597203769071 -166249358268
-296031382424 -239240745913 -127552780170 -279601925582773477 -164761720962 -352749761693 -136242634400105546179 -302226460513 158962486628 130311953489
-298251546010 7387822421 384762821514 -3397242408904474139777 312268693911 -624338833548 -6707365650565119017295 135094817204 176721420027 -262059178202
279947319346 138888385604 -499110560714 -26048710700089077952 -79101891441 -347764071718 51972277979 -308720920335 262669283912 11383511823 6946028110
-372881879174 -203577783567 332326680539 -1493556600021686501 142110624857 222783118067 -23396567973417454198260 -419634626508 436970201626 -358946482725
-187793643210 305691803493 -64997748299 96181871522-153301330757 311922186215 400518267584 -129408879270890102210 -215356485427 -26055887430 207224170565
-165200579007 44038753011 -4996867696 517456757216 514580566209 109684895607 6908611522 -330799882138 -350758987695 -313430998247 230307396442 290369349783